复旦大学数学科学学院

2016～2017 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：__高等数学 B(下)_____课程代码：MATH120004__ __

开课院系：__数学科学学院_____考试形式：__闭卷__

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							

专 业：_____ 学 号：_____ 姓 名：_____ （装订线内不要答题）

一 （48 分，每小题 6 分,共 8 小题）

1 求 $f(x,y,z)=xyz$ 在点 $(1,2,3)$ 处的全微分。

解 $df(1,2,3)=6(x-1)+3(y-2)+2(z-3)$

2 求 $f(x,y,z)=\dfrac{1}{1+x+yz}$ 在点 $(1,1,-1)$ 处沿着方向 $\vec{\ell}(1,1,-1)$ 的方向导数。

解 $\dfrac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,1)$

3 交换二次积分的次序： $\int_0^1 dx\int_{\sqrt{x}}^{2-x} f(x,y)dy$

解 $\int_0^1 dy\int_0^{y^2} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_0^{2-y} f(x,y)dx$

4 计算二重积分： $\iint\limits_{[0,1]\times[0,1]}\left|y-x^2\right|d\,x\,d$。

解 $\iint\limits_{[0,1]\times[0,1]}\left|y-x^2\right|dxdy=\int_0^1 dx\int_0^{x^2}\left(x^2-y\right)dy+\int_0^1 dx\int_{x^2}^1\left(y-x^2\right)dy=\dfrac{1}{10}+\left(\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{10}\right)=\dfrac{1}{6}$

5 求方程 $x^2y''=(y')^2+2xy'$ 的一个通解。

解 令 $y'=p$，原方程变为 Bernoulli 方程：$x^2\dfrac{dp}{dx}-2xp=p^2$。显然若 $p=0$，则 $y=C$ 为一个常函数，是方程的一个解。当 $p\neq 0$ 时，再令 $u(x)=p^{-1}$，则有一阶线性方程 $\dfrac{du}{dx}+\dfrac{2}{x}u=-\dfrac{1}{x^2}$，该方程有通解 $u(x)=\dfrac{C_1-x}{x^2}$，其中 C_1 为一个任意常数。于是有 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{x^2}{C_1-x}$。得一通解

$$y=-C_1x-\frac{1}{2}x^2-C_1{}^2\ln|C_1-x|+C_2,$$

其中 C_1,C_2 为独立常数。

6 求解 $y''-y=x^2+1+\mathrm{e}^x$。

解 $y=C_1e^{-x}+C_2e^x+\dfrac{1}{2}xe^x-x^2-3$。

7 计算积分 $\iiint\limits_D(z^3+xy)dxdydz$，其中 D 是上半球体 $x^2+y^2+z^2\le 1,\ z\ge 0$。

解 $\iiint\limits_D z^3dxdydz=\int_0^1 dz\iint\limits_{x^2+y^2\le 1-z^2}z^3dxdy=\int_0^1 z^3\pi(1-z^2)dz=\dfrac{\pi}{12}$。

8 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}x^{2n}$ 的和函数。

解 令 $T(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}x^{2n}$，则 $T(0)=0$。$T(x)=-\dfrac{\ln|1-x^2|}{x^2}-1, x\neq 0$。

二 （**11** 分）设(x_0,y_0,z_0)是抛物面$z=1+x^2+y^2$上的任意一点，求这个抛物面在该点处的切平面与另一个抛物面$z=x^2+y^2$所围成的有界立体的体积。

解 抛物面$z=1+x^2+y^2$在(x_0,y_0,z_0)处的切平面为:

$$z=1+2x_0x+2y_0y-x_0{}^2-y_0{}^2。$$

它与抛物面$z=x^2+y^2$的交线所围成的区域在Oxy坐标平面上的投影是 D: $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\le 1$，因此切平面与另一抛物面所围成的立体体积为:

$$\iint_D\left(1+2x_0x+2y_0y-x_0{}^2-y_0{}^2-x^2-y^2\right)dxdy=\iint_{x^2+y^2\le 1}\left(1-x^2-y^2\right)dxdy=\frac{\pi}{2}。$$

三 （**11** 分）设 $f(x)=x-4,\ x\in(2,4)$。

1）将 $f(x)$ 延拓成$(-\infty,+\infty)$上以 4 为最小周期的周期函数，且是奇函数;

2）给出 $f(x)$ 的 Fourier 展开式;

3）证明: $\dfrac{\pi^2}{6}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$。

解 $f(x)$ 的 Fourier 展开式为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{4(-1)^n}{n\pi}\sin\dfrac{n\pi x}{2}$。

再由能量恒等式，有$\dfrac{1}{2}\int_{-2}^{2}f^2(x)dx=\int_0^2x^2dx=\dfrac{8}{3}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{16}{n^2\pi^2}$，即$\dfrac{\pi^2}{6}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$。

四（**10** 分）设p,q是两个正实数参数,，试讨论幂级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{n^p\ln^q n}$的收敛域。

解 幂级数的收敛半径为 1。 $p>1$时，收敛域为$[-1,1]$； $p<1$时，收敛域为$[-1,1)$； $p=1$，$q>1$时，收敛域为$[-1,1]$； $p=1$，$q\le 1$时，收敛域为$[-1,1)$。

五 （**10 分**）求函数 $f(x,y)=4x-4y-x^2-y^2-z^2$ 在区域 D: $x^2+y^2+z^2\le 6$ 上的最大值和最小值。

解 区域内部无驻点，故函数的最大值最小值在边界上取到。作辅助函数 $L(x,y,z,\lambda)=4x-4y-6+\lambda\left(x^2+y^2+z^2-6\right)$，得两驻点 $P_1\left(\sqrt{3},-\sqrt{3},0\right),P_2\left(-\sqrt{3},\sqrt{3},0\right)$。则 $f\left(P_1\right)=8\sqrt{3}-6$ 和 $f\left(P_2\right)=-8\sqrt{3}-6$ 分别为函数的最大值和最小值。

六 （**10 分**）设 $[0,+\infty)$ 上的连续函数 $f(t)$ 满足下面的方程，

$$f(t)=t^6+t^3+1+\frac{1}{4\pi}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)dxdydz,$$

求 $f(t)$ 的一个表达式。

解 $f(t)=t^6+t^3+1+\dfrac{1}{4\pi}\int_0^{\pi}d\phi\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{t}f(r)r^2\sin\phi dr=t^6+t^3+1+\int_0^{t}f(r)r^2dr$ 。

对上式求导数，得 $f'(t)=6t^5+3t^2+f(t)t^2$。 $f(t)$ 是下面定解问题的解：

$\dfrac{dy}{dt}-t^2y=6t^5+3t^2, y(0)=1$。解之得

$f(t)=e^{\int_0^t t^2dt}\left[1+\int_0^t\left(6t^5+3t^2\right)e^{\int_0^t -t^2dt}dt\right]=22e^{\frac{1}{3}t^3}-6t^3-21$。

（装订线内不要答题）
